

- વિજ્ઞાન શિક્ષણના સ્તરને સુધારવા માટે વિજ્ઞાન શિક્ષકોએ શાળાઓમાં વિજ્ઞાનમંડળો શરૂ કરવાં જોઈએ અને તેમને ભારતના ભાવિ વૈજ્ઞાનિકો માટેનાં પોષણસ્થળ બનાવવાં જોઈએ. મેકકાઉન (McKown) ના જણાવ્યા અનુસાર:
- “વર્ગખંડમાં જે પારંગતતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે વિજ્ઞાનમંડળ અધ્યેતાને તક આપે છે. ટૂંકમાં, વિજ્ઞાનમંડળ સ્વાતંત્ર્ય અને અભિવ્યક્તિ પૂરી પાડે છે, જ્યારે વર્ગખંડમાં અધ્યેતાએ અનુવર્તન અને દબાણ હેઠળ કામ કરવાનું હોય છે.”
- વર્ગખંડમાં ક્યારેક અધ્યેતાને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના જવાબ મળતા નથી, તેમજ પ્રયોગશીલ અધ્યેતાને મુક્ત પ્રયોગની તક મળતી નથી. વિજ્ઞાનનું વિશેષ વાચન, પ્રોજેક્ટ કાર્ય અને સંભાષણ જેવા કાર્યો વર્ગમાં ભાગ્યે જ થઈ શકે છે. વળી, ચીલાચાલુ વર્ગશિક્ષણમાં તેજસ્વી કે વિજ્ઞાનમાં વિશેષ રસ ધરાવતા અધ્યેતાને ઓળખવો મુશ્કેલ હોય છે અને જો ઓળખાય તો પણ તેની જિજ્ઞાસાને પોષે તેવું વાતાવરણ વર્ગમાં આપી શકાતું નથી. આ તમામ જરૂરિયાતો વિજ્ઞાનમંડળ દ્વારા પૂરી કરી શકાય છે.

વિજ્ઞાનમંડળના હેતુઓ

- **જ્ઞાન અને પ્રયોગ:** વર્ગશિક્ષણમાં જે પ્રયોગો માટે વધુ સમય ફાળવી શકાતો નથી, તેવા પ્રયોગો અધ્યેતા વિજ્ઞાનમંડળના માધ્યમથી પોતે કરી શકે અને વધુ જ્ઞાન મેળવી શકે.
- **સ્વ-અધ્યયન:** અધ્યેતાઓમાં જિજ્ઞાસાયુક્ત પ્રશ્નોના જવાબો શોધવાનું કૌશલ્ય કેળવાય અને તે દ્વારા સ્વ-અધ્યયન માટે વાચનની ટેવ વિકસે.
- **વૈજ્ઞાનિક અભિગમ:** અધ્યેતાઓ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અને વિચારસરણી કેળવે, અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહે અને કોઈપણ ઘટનાને પુરાવા વગર ન સ્વીકારે.
- **સર્જનશક્તિનો વિકાસ:** બિનઉપયોગી અને નકામી વસ્તુઓમાંથી નવીન સાધનો બનાવીને પોતાની સર્જનશક્તિ વિકસાવે.
- **કૌશલ્ય વર્ધન:** અધ્યેતાની અવલોકન શક્તિ, કલ્પનાશક્તિ, તર્કશક્તિ અને નિર્ણયશક્તિ વિકસે.
- **સામાજિક જાગૃતિ:** વિજ્ઞાનવિષયક પ્રવૃત્તિઓ માત્ર શાળા પૂરતી મર્યાદિત ન રહેતાં સમાજમાં પ્રસરે અને વિજ્ઞાનના ફાળા વિશે જાગૃતિ આવે.
- **માર્ગદર્શન:** વિજ્ઞાનના નિષ્ણાત વ્યક્તિઓના પ્રવચનોનો લાભ મળે અને અધ્યેતાઓ વિશ્વમાં થતાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોથી પરિચિત થાય.
- **ગુણોનો વિકાસ:** વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્ત, ધીરજ, ચોકસાઈ, આત્મવિશ્વાસ, ઉત્સાહ અને નિયમિતતા જેવા ગુણો કેળવાય.
- **સદાયક સાધનો:** શિક્ષકને વર્ગશિક્ષણમાં મદદરૂપ થાય તેવા ચાર્ટ અને મોડેલ જેવા સાધનો અધ્યેતાઓ વિજ્ઞાનમંડળમાં બનાવી શકે.

વિજ્ઞાનમંડળના પ્રકારો

- **ધોરણવાર વિજ્ઞાનમંડળ:** ધોરણ 5 થી 7, ધોરણ 8 થી 10 અને ધોરણ 11-12 માટે અલગ-અલગ મંડળો રચી શકાય.
- **વિષયવાર વિજ્ઞાનમંડળ:** વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણવિજ્ઞાન જેવા વિષયો માટે અલગ મંડળો.
- **હેતુલક્ષી વિજ્ઞાનમંડળ:** કાયમી કે ટૂંકા ગાળાના મંડળો, જેમ કે ‘વર્ષા વિજ્ઞાનમંડળ’.
- **વિશેષ અભિરુચિ ક્લબ (ડૉ. વી. કે. કોહલી મુજબ):** રેડિયો ક્લબ, ફોટોગ્રાફી ક્લબ, પ્રકૃતિ ક્લબ, કૃષિ ક્લબ વગેરે.
- **સાધારણ ક્લબ:** સામાન્ય વિજ્ઞાન ક્લબ કે જીવવિજ્ઞાન ક્લબ.

વિજ્ઞાનમંડળનું બંધારણ અને હોદ્દેદારો

- વિજ્ઞાનમંડળનું બંધારણ લેખિત સ્વરૂપનું હોવું જરૂરી છે. તેના મુખ્ય હોદ્દેદારો નીચે મુજબ હોય છે:

- **સંરક્ષક:** સામાન્ય રીતે શાળાના આચાર્ય કે વિજ્ઞાનમાં રુચિ ધરાવતા વાલી. તેમનું કાર્ય મંડળનું સંચાલન, સલાહ આપવી અને આર્થિક વ્યવસ્થા જોવાનું છે.
- **પ્રેરક અથવા નિયામક:** સક્રિય વિજ્ઞાન શિક્ષક. તેમનું કાર્ય નિરીક્ષણ, માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ પૂરું પાડવાનું તેમજ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાનું છે.
- **પ્રમુખ અથવા સભાપતિ :** આ પદે આચાર્ય અથવા દીર્ઘ અનુભવી વિજ્ઞાન શિક્ષક હોઈ શકે. તેઓ માસિક સભાનું સંચાલન કરે છે અને પ્રવૃત્તિઓનો અહેવાલ મેળવે છે.
- **ઉપપ્રમુખ:** વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવનાર શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થી. તેઓ પ્રમુખની ગેરહાજરીમાં તેમની ફરજો બજાવે છે.
- **મંત્રી:** વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવનાર કોઈપણ વિદ્યાર્થી. તેમનું કાર્ય સત્ય ફી ઉઘરાવવી, સભાની નોટિસ કાઢવી અને ઠરાવોની નોંધ રાખવાનું છે.

વિજ્ઞાનમંડળના અન્ય હોદ્દેદારો અને તેમનાં કાર્યો

- વિજ્ઞાનમંડળના સુચારુ સંચાલન માટે નીચે મુજબના અન્ય હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે:
- **સહમંત્રી:** વિજ્ઞાનમાં રુચિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીને આ હોદ્દો આપી શકાય. તેમનું મુખ્ય કાર્ય મંત્રીને તમામ કાર્યોમાં મદદ કરવી અને મંત્રીની ગેરહાજરીમાં તેમની તમામ જવાબદારીઓ નિભાવવાનું છે.
- **ખજાનચી:** આ હોદ્દા પર વિજ્ઞાન શિક્ષક, કારકૂન કે રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીની નિમણૂક થઈ શકે. તેઓ નાણાકીય હિસાબો રાખે છે, વાર્ષિક સભામાં ખર્ચની મંજૂરી મેળવે છે અને નક્કી કરેલી રોકડ સિલક હાથ પર રાખી વધારાની રકમ સંરક્ષક (Patron) પાસે જમા કરાવે છે.
- **ગ્રંથપાલ:** મંડળના પુસ્તકાલયની દેખરેખ રાખવી, ઉપયોગી પુસ્તકોની નોંધ રાખવી, સભ્યોને પુસ્તકોની આપ-લે કરવી તેમજ હસ્તલિખિત અંકો કે સામયિકોની વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી તેમની હોય છે.
- **જાહેરાત મંત્રી:** મંડળની પ્રવૃત્તિઓની જાહેરાત કરી સભ્યોને વાકેફ કરવા. વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ, ઉજવેલા દિવસો કે સપ્તાહનો અહેવાલ તૈયાર કરી વર્તમાનપત્રોમાં આપવો.
- **ભંડારી કે સામગ્રી નિયામક:** વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલાં સાધનો, ચિત્રો, પ્રતિકૃતિઓ, સંગ્રહેલા નમૂનાઓ અને વર્કશોપની સામગ્રીની જાળવણી અને દેખભાળ રાખવી.
- **સભ્યો:** વ્યવસ્થાપક મંડળ અને અન્ય તમામ સભ્યોએ નીતિ નિર્માણ માટેની સભાઓમાં સક્રિય ભાગ લેવો અને નવા સભ્યો બનાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું.

વિજ્ઞાનમંડળની રચના

- વિજ્ઞાનમંડળની સ્થાપના કરતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી:
- **મંડળનું નામ:**
 1. **હેતુ આધારિત:** જેમ કે તારક વિજ્ઞાનમંડળ (ખગોળ માટે), વિહંગ વિજ્ઞાનમંડળ (પક્ષીઓ માટે) કે વર્ષા વિજ્ઞાનમંડળ.
 2. **વ્યક્તિ વિશેષના નામ પરથી:** જગદીશચંદ્ર બોઝ (વનસ્પતિશાસ્ત્ર), સર સી. વી. રામન અથવા ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ (ભૌતિકશાસ્ત્ર), સર પ્રફુલ્લચંદ્ર રોય (રસાયણશાસ્ત્ર) કે ડાર્વિન (પ્રાણીશાસ્ત્ર) વિજ્ઞાનમંડળ.
- **સભ્યપદ અને પસંદગી:** શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સભ્ય બની શકે. સભ્યોની પસંદગી વિજ્ઞાનના ગુણાંક, સર્જનાત્મક કસોટીઓ, કૌશલ્ય અને રુચિના આધારે કરવી જોઈએ.
- **સભ્ય ફી:** ફી અધ્યેતાઓને પરવડે તેવી હોવી જોઈએ. આર્થિક રીતે નબળા પરંતુ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને ફી લીધા વગર પણ સભ્ય બનાવવા જોઈએ.

વિજ્ઞાનમંડળના નિયામકની લાયકાતો

- નિયામક તરીકે કાર્યરત શિક્ષકમાં નીચેના ગુણો હોવા અનિવાર્ય છે:
- વિજ્ઞાન વિષયમાં ઊંડું જ્ઞાન, વિશાળ વાચન અને પ્રયોગોમાં વિશેષ રુચિ.
- સાદાં સાધનો બનાવવાની આવડત અને વિદ્યાર્થીઓને વિચારતા કરવાની ક્ષમતા.
- સાધનસામગ્રી અને માહિતી ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે તેનું ભૌગોલિક અને વ્યાવહારિક જ્ઞાન.
- સ્થાનિક અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ અને ઉદ્યોગોથી માહિતગાર.
- શાળા સમય સિવાય પણ સમય આપવાની તૈયારી અને વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જાળવી રાખવાની ધગશ.

વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિઓ

- પ્રવૃત્તિઓ એ વિજ્ઞાનમંડળનો 'આત્મા' છે. નિયામકની સૂઝબૂઝ મુજબ નીચેની પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય:
- **પુસ્તકાલય:** વિજ્ઞાનમંડળ માટે અલગ લાયબ્રેરી રાખવી, જેમાં વિજ્ઞાનના પુસ્તકો, મેગેઝીનો અને સામયિકો ઉપલબ્ધ હોય.

- **પુસ્તક અવલોકન:** વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા પ્રેરાય તે માટે કોઈ સારા પુસ્તકની ટૂંકી અને રસપ્રદ માહિતી રજૂ કરવી.
- **સામયિક વાચન:** 'આ અઠવાડિયાનું અવનવું' શીર્ષક હેઠળ બુલેટિન બોર્ડ પર અવનવી વૈજ્ઞાનિક વિગતો અને લેખો મૂકવા.
- **સાધન બનાવટ:** નકામી વસ્તુઓમાંથી શૈક્ષણિક મોડેલ્સ અને પ્રતિકૃતિઓ તૈયાર કરવી.

વિજ્ઞાનમંડળના હેતુઓ

- અગાઉ ચર્ચાયેલા હેતુઓની યાદીમાંથી શાળાની અનુકૂળતા મુજબ યોગ્ય હેતુઓ પસંદ કરી લેખિત સ્વરૂપમાં તૈયાર કરવા જોઈએ, જેથી મંડળની દિશા સ્પષ્ટ રહે.

વિજ્ઞાનમંડળની વૈવિધ્યપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ

- વિજ્ઞાનમંડળના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ કેળવવા માટે નીચે મુજબની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી શકાય છે:
- **પ્રોજેક્ટ કાર્ય:** વિજ્ઞાનમંડળના ઉપક્રમે સુથારી-લુહારી કામનો મહાવરો, શક્તિના સ્ત્રોતો, અવકાશ વિજ્ઞાન, સસ્તી પ્રયોગશાળા અને વિદ્યુતપ્રવાહનો અભ્યાસ જેવા વિવિધ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરી શકાય.
- **બુલેટિન બોર્ડ:** શાળા કે લેબોરેટરીમાં વિજ્ઞાન માટે ખાસ બુલેટિન બોર્ડ રાખવું. જેમાં વિજ્ઞાનની નવી શોધો, વૈજ્ઞાનિકોના ફોટા, સમાચાર પત્રો અને સામયિકોના કટિંગ્સ મૂકવા. આ બોર્ડ સજાવવાની જવાબદારી વિદ્યાર્થી સભ્યોને સોંપવી.
- **ચર્ચા સભા અને વક્તવ્યો:** વિજ્ઞાનના સમસ્યાત્મક કે વિવાદાસ્પદ વિષયો પર ચર્ચાસભા અને વ્યાખ્યાનમાળા યોજવી. 'અણુવિજ્ઞાન: આશીર્વાદ કે શાપ' જેવા વિષયો પર સંવાદ કે લઘુ નાટ્યીકરણ રજૂ કરી શકાય.
- **નિષ્ણાતોના વાર્તાલાપ:** ડોક્ટરો, વૈજ્ઞાનિકો કે તજજ્ઞોને આમંત્રિત કરી રોગ નિવારણ, શૈક્ષણિક સાધનોની બનાવટ અને આધુનિક સંશોધનો પર પ્રવચનો ગોઠવવા.
- **પ્રશ્નપેટી અને ક્વિઝ (Quiz):** વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનના કોયડા કે પ્રશ્નો પેટીમાં મૂકે અને સપ્તાહમાં એકવાર તેના ઉત્તરો આપવામાં આવે. પખવાડિયે કે મહિને એકવાર 'દિમાગ કસોટી' (Quiz) જેવો કાર્યક્રમ યોજવો.
- **પ્રવાસ-પર્યટન:** ટેલિફોન એક્સચેન્જ, વીજળીનું કારખાનું, ખાતર કે દવાની ફેક્ટરી, રેડિયો સ્ટેશન અને પ્રયોગશાળાઓ જેવા સ્થળોની શૈક્ષણિક મુલાકાત લેવી.
- **હવામાન કેન્દ્ર:** વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તાપમાન, ભેજ, પવનની દિશા અને વેગની દરરોજ નોંધ કરવામાં આવે અને તેના આલેખો બુલેટિન બોર્ડ પર પ્રદર્શિત કરવા.
- **વિજ્ઞાનમેળો અને પ્રદર્શન:** વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલી કૃતિઓ, ચાર્ટ્સ અને સાધનોનું પ્રદર્શન યોજવું. તેમાં નિષ્ણાતો સાથે ખુલ્લી ચર્ચા અને હરીફાઈઓનું પણ આયોજન કરવું.
- **વિજ્ઞાન દિનોની ઉજવણી:** મેડમ ક્યુરી, લુઈ પાશ્ચર અને ડો. જેનર જેવા મહાન વૈજ્ઞાનિકોની જન્મજયંતી કે પુણ્યતિથિની ઉજવણી કરવી.

સામાજિક અને વ્યવહારુ પ્રવૃત્તિઓ

- **પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્ર:** શાળામાં અકસ્માત સમયે ત્વરિત સારવાર માટે કાયમી કેન્દ્ર ચલાવવું. રેડક્રોસ સોસાયટીની મદદથી તાલીમ વર્ગો ચલાવવા અને રક્તદાન, ચક્ષુદાન કે દેહદાન માટે લોકજાગૃતિ કેળવવી.
- **જાદુઈ પ્રયોગો:** વિજ્ઞાન આધારિત જાદુઈ પ્રયોગો (જેમ કે લીંબુમાંથી લોહી નીકળવું, કંકુ પગલાં પાડવા) દ્વારા સમાજની અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવી.
- **ઘરગથ્થુ પદાર્થોની બનાવટ:** વિજ્ઞાનમંડળમાં શાહી, સાબુ, દંતમંજન, ડિટર્જન્ટ પાવડર, બામ અને ફેસ પાવડર જેવા ઉપયોગી પદાર્થો બનાવતા શીખવવું.
- **સાધનોની મરામત:** પ્રયોગશાળાના સાધનોની મરામત કરવાનું કૌશલ્ય કેળવવું, જેથી શાળાને આર્થિક ફાયદો થાય અને વિદ્યાર્થીઓનું ટેકનિકલ જ્ઞાન વધે.

સર્જનાત્મક અને અભ્યાસેતર કાર્યો

- **સંગ્રહાલય અને મોડેલ્સ:** પતંગિયા, છીપલાં, વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોના સંગ્રહો તૈયાર કરવા. વૈજ્ઞાનિક સાધનોના કાર્યકારી મોડેલ્સ અને નમૂનાઓ બનાવવા.
- **આકાશદર્શન:** રાત્રિના સમયે દૂરબીન દ્વારા ગ્રહો, નક્ષત્રો અને તારામંડળોનું નિરીક્ષણ કરવું.
- **વિજ્ઞાન અંક:** વિદ્યાર્થીઓની મૌલિક કૃતિઓ ધરાવતો હસ્તલિખિત કે મુદ્રિત 'વિજ્ઞાન અંક' તૈયાર કરવો.
- **ટૂંકા અભ્યાસવર્ગો:** વેકેશન દરમિયાન ફોટોગ્રાફી, વાયરમેન, રેડિયો-ટીવી રિપેરિંગ કે પ્રોજેક્ટર સંચાલન જેવા રોજગારલક્ષી વર્ગો ચલાવવા.
- **રચનાકાર્ય:** શાળાબાગ, માછલીગૃહ (Aquarium) કે જંતુગૃહની રચના અને તેની જાળવણી કરવી.
- **સંશોધન પ્રોજેક્ટ:** નાના પાયે સંશોધન કરી રિપોર્ટ તૈયાર કરવો, જેમ કે વિવિધ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ પર થતી અસરોની તપાસ કરવી.

→ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જિજ્ઞાસા, તર્કશક્તિ, નિર્ણયશક્તિ અને આત્મવિશ્વાસ જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. **વિજ્ઞાનમંડળના નાણાકીય હિસાબો રાખવાનું કાર્ય કોનું છે?**
(A) મંત્રી (B) ખજાનચી
(C) જાહેરાત મંત્રી (D) નિયામક
જવાબ: (B)
2. **વ્યાખ્યાકાર અને તેમના મંતવ્યનું યોગ્ય જોડકું જોડો:**
વિધાન (A): વિજ્ઞાનમંડળ ભારતના ભાવિ વૈજ્ઞાનિકો માટેનું પોષણસ્થળ છે.
કારણ (R): તે વર્ગખંડની મર્યાદાઓ દૂર કરી મુક્ત પ્રયોગ અને અભિવ્યક્તિની તક આપે છે.
(A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
(C) A ખોટું છે પણ R સાચું છે.
(D) બંને ખોટા છે.
જવાબ: (A)
3. **વિજ્ઞાનમંડળમાં વિદ્યાર્થીઓ કેવા પ્રકારનો અભિગમ કેળવે છે?**
(A) રૂઢિચુસ્ત (B) અંધશ્રદ્ધાળુ
(C) નકારાત્મક (D) વૈજ્ઞાનિક
જવાબ: (D)
4. **'આ અઠવાડિયાનું અવનવું' શીર્ષક હેઠળ કઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે?**
(A) પ્રવાસ (B) સામયિક વાચન
(C) જાદુઈ પ્રયોગો (D) સંગ્રહાલય
જવાબ: (B)
5. **વિજ્ઞાનમંડળના નિયામક (Sponsor) તરીકે કોની નિમણૂક થાય છે?**
(A) સક્રિય વિજ્ઞાન શિક્ષક (B) ક્લાર્ક
(C) પટાવાળા (D) વાલી
જવાબ: (A)
6. **પ્રવૃત્તિ અને તેના ઉદ્દેશ્યનું જોડકું જોડો:**
(1) જાદુઈ પ્રયોગો - (i) અકસ્માત સમયે સારવાર
(2) આકાશદર્શન - (ii) અંધશ્રદ્ધા નિવારણ
(3) પ્રાથમિક સારવાર - (iii) ગ્રહો-નક્ષત્રોની ઓળખ
(A) (1-ii, 2-iii, 3-i) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-i, 3-ii) (D) (1-ii, 2-ii, 3-iii)
જવાબ: (A)
7. **વિજ્ઞાનમંડળનો 'આત્મા' કોને કહેવામાં આવે છે?**
(A) સભ્ય ફી (B) પ્રવૃત્તિઓ
(C) મકાન (D) બેઠકો
જવાબ: (B)
8. **મંત્રીની ગેરહાજરીમાં તેની તમામ ફરજો કોણ બજાવે છે?**
(A) 3 ખજાનચી (B) પ્રેરક
(C) સહમંત્રી (D) ભંડારી
જવાબ: (C)
9. **વૈજ્ઞાનિકોના નામ અને વિષયવસ્તુના જોડકાં જોડો:**
(1) સી. વી. રામન (i) વનસ્પતિશાસ્ત્ર
(2) જે. સી. બોઝ (ii) પ્રાણીશાસ્ત્ર
(3) ડાર્વિન (iii) ભૌતિકશાસ્ત્ર
(A) (1-iii, 2-i, 3-ii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-ii, 2-iii, 3-i) (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જવાબ: (A)

10. "વિજ્ઞાનમંડળ સ્વાતંત્ર્ય અને અભિવ્યક્તિ પૂરી પાડે છે" -
આ વિધાન કોણે આપ્યું છે?

- (A) ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ (B) મેકકાઉન (McKown)
(C) જગદીશચંદ્ર બોઝ (D) સી. વી. રામન

જવાબ: (B)

11. પવનની દિશા અને વેગની નોંધ કયા કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે?

- (A) વિજ્ઞાન મેળો (B) જાદુઈ પ્રયોગ
(C) પ્રાથમિક સારવાર (D) હવામાન કેન્દ્ર

જવાબ: (D)

12. વિજ્ઞાનમંડળના મુખ્ય હોદ્દાઓમાં 'સંરક્ષક' તરીકે સામાન્ય રીતે કોણ હોય છે?

- (A) મંત્રી (B) શાળાના આચાર્ય
(C) સહમંત્રી (D) ગ્રંથપાલ

જવાબ: (B)

13. સાધનો અને જાળવણીનું જોડકું જોડો:

- (1) ભંડારી (i) પુસ્તકોની નોંધ
(2) ગ્રંથપાલ (ii) આર્થિક વ્યવસ્થા
(3) સંરક્ષક (iii) તૈયાર કરેલા સાધનોની દેખભાળ
(A) (1-iii, 2-i, 3-ii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-ii, 2-iii, 3-i) (D) (1-iii, 2-ii, 3-i)

જવાબ: (A)

14. વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિઓનો અહેવાલ વર્તમાનપત્રોમાં આપવાનું કાર્ય કોનું છે?

- (A) ખજાનચી (B) જાહેરાત મંત્રી
(C) મંત્રી (D) સંરક્ષક

જવાબ: (B)

15. વિજ્ઞાનમંડળમાં સભ્યોની પસંદગી કઈ કસોટી દ્વારા કરી શકાય?

- (A) દોડની કસોટી (B) સર્જનાત્મક કસોટી
(C) ચિત્રકલા (D) સંગીત કસોટી

જવાબ: (B)

16. કઈ પ્રવૃત્તિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અકસ્માત સમયે ત્વરિત સારવાર આપતા શીખે છે?

- (A) હવામાન કેન્દ્ર (B) પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્ર
(C) આકાશદર્શન (D) ક્વિઝ

જવાબ: (B)

17. વનસ્પતિશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટેના વિજ્ઞાનમંડળને કયા વૈજ્ઞાનિકનું નામ આપી શકાય?

- (A) સી. વી. રામન (B) જગદીશચંદ્ર બોઝ
(C) ડાર્વિન (D) પ્રફુલ્લચંદ્ર રોય

જવાબ: (B)

18. વિજ્ઞાનમંડળના હોદ્દાઓ અને તેમના કાર્યોનું યોગ્ય જોડકું જોડો:

- (1) ખજાનચી (i) મંડળની પ્રવૃત્તિઓની જાહેરાત કરવી
(2) જાહેરાત મંત્રી (ii) નાણાકીય હિસાબો રાખવા
(3) સહમંત્રી (iii) મંત્રીની ગેરહાજરીમાં ફરજ બજાવવી
(A) (1-ii, 2-i, 3-iii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-i, 3-ii) (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)

જવાબ: (A)

19. વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલાં સાધનો અને પ્રતિકૃતિઓની દેખભાળ કોણ રાખે છે?

- (A) ભંડારી (B) ઉપપ્રમુખ
(C) સહમંત્રી (D) સંરક્ષક

જવાબ: (A)

20. વેકેશન દરમિયાન ફોટોગ્રાફી કે રેડિયો રિપેરિંગના વર્ગોને શું કહેવાય?

- (A) પ્રવાસ (B) ટૂંકા અભ્યાસવર્ગો
(C) દિમાગ કસોટી (D) પુસ્તકાલય

જવાબ: (B)

21. ભૌતિકશાસ્ત્રના વિજ્ઞાનમંડળને કોનું નામ આપવું યોગ્ય ગણાય?

- (A) ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ (B) રુબીન ડેવિડ
(C) તારક વિજ્ઞાન (D) વર્ષા વિજ્ઞાન

જવાબ: (A)

22. વિજ્ઞાનમંડળના માધ્યમથી સમાજની કઈ બધી દૂર કરી શકાય છે?

- (A) શિક્ષણ (B) અંધશ્રદ્ધા
(C) રમતગમત (D) દેશભક્તિ

જવાબ: (B)

23. વિજ્ઞાનમંડળના કયા પ્રકારમાં 'રેડિયો ક્લબ' કે 'ફોટોગ્રાફી ક્લબ' નો સમાવેશ થાય છે?

- (A) વિશેષ અભિરુચિ ક્લબ (B) ધોરણવાર
(C) હેતુલક્ષી (D) વિષયવાર

જવાબ: (A)

24. વિદ્યાર્થીઓની મૌલિક કૃતિઓ પ્રકાશિત કરવા માટે શું તૈયાર કરવામાં આવે છે?

- (A) પ્રશ્નપેટી (B) વિજ્ઞાન અંક
(C) સાધન પેટી (D) હાજરી પત્રક

જવાબ: (B)

25. મંડળના પુસ્તકાલયની દેખરેખ અને સામયિકોની વ્યવસ્થા કોણ કરે છે?

- (A) પ્રમુખ (B) પ્રેરક
(C) ગ્રંથપાલ (D) ભંડારી

જવાબ: (C)

26. નકામી વસ્તુઓમાંથી સાધનો બનાવવાની પ્રવૃત્તિ શું વિકસાવે છે?

- (A) અંધશ્રદ્ધા (B) સર્જનશક્તિ
(C) આળસ (D) ડર

જવાબ: (B)

27. રાત્રિના સમયે દૂરબીન દ્વારા નક્ષત્રોનું નિરીક્ષણ કરવું તે કઈ પ્રવૃત્તિ છે?

- (A) વિજ્ઞાન મેળો (B) રચના કાર્ય
(C) લેખ વાચન (D) આકાશદર્શન

જવાબ: (D)

28. વિજ્ઞાનમંડળના સભ્યો માટે કઈ સંસ્થાની મદદથી પ્રાથમિક સારવારના વર્ગો ચલાવી શકાય?

- (A) LIC (B) રેડક્રોસ સોસાયટી
(C) બેંક (D) પોલીસ

જવાબ: (B)

29. વિદ્યાર્થીઓમાં શીઘ્ર ઉત્તરો આપવાનું કૌશલ્ય કઈ પ્રવૃત્તિથી કેળવાય છે?

- (A) ક્વિઝ (B) સંગ્રહાલય
(C) પ્રવાસ (D) રચના કાર્ય

જવાબ: (A)

30. 'અણુવિજ્ઞાન: આશીર્વાદ કે શાપ' - આ કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે?

- (A) પ્રવાસ (B) ચર્ચાસભા
(C) પ્રયોગ (D) સંગ્રહ

જવાબ: (B)